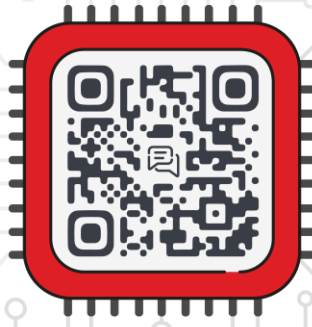




نظري

7



5



750 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الحلول العددية للمعادلات التفاضلية



د. هدى الحبش و د. عبدالله العمر
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics

18/05/2026

تحليل عددي

فهرس المحاضرة

- 1. طريقة أولر المعدلة
- 2. طريقة هين
- 3. طريقة رالستون
- طريقة نقطة المنتصف (رانج كتا من المرتبة الثانية).
- طريقة رانج كتا من المرتبة الرابعة.

المعادلات التفاضلية Differential Equation

تكلما في المحاضرة السابقة عن المعادلات التفاضلية بالحلول العددية وذكرنا طريقتين الطريقة الأولى منشور تايلور تعرفنا على القانون واستخدمنا منشور تايلور في إيجاد دستور تكراري لحل المعادلة التفاضلية من المرتبة الأولى ورافقناها بمثال وثم تكلما عن طريقة أولر هي طريقة سهلة وسريعة لكنها بطيئة التقارب.

طريقة نقطة المنتصف (رانج كتا من المرتبة الثانية):

سنتكلم عن طريقة رانج كتا من المرتبة الثانية أولاً ثم سنكمل الحديث عن طريقة رانج كتا من المرتبة الرابعة .

تستخدم هذه الطريقة عند التعامل مع تابع معقد (أسي أو لوغاريتمي).

في حال صعوبة إيجاد المشتق عند نقطة معينة

عدم وجود المشتق عند نقطة معينة

لتكن $y' = f(x, y)$ معادلة تفاضلية من المرتبة الأولى مع الشرط الابتدائي $y(x_0) = y_0$ فإن الحل التقريبي لهذه المعادلة بطريقة نقطة المنتصف يعطى كما يلي :

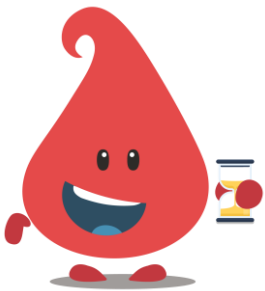
$$y_{n+1} \approx y_n + h[a_1 k_1 + a_2 k_2] \quad ; n = 0, 1, 2$$

$$k_1 = y'_n = f(x_n, y_n) \quad k_2 = f(x_n + ph, y_n + qh k_1)$$

تعويض بدل y تعويض بدل x

$$a_1 = 1 - a_2 \Rightarrow 0 < a_2 < 1 \quad ; p = q = \frac{1}{2a_2}$$

a_2 عدد ما (نقطة ما).



كلا عوضت a_1 و a_2 بقيمتين ينتج لدينا طريقة جديدة.

$$\text{مثلاً لو فرضنا } a_2 = \frac{1}{2} \leftarrow \dots a_1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \quad p = q = 1,$$

تعوض في المعادلة تنتج لديك طريقة، ولو فرضت $a_2 = \frac{1}{3}$ أو أي قيمة أخرى ينتج قيم جديدة ل p و q و a_1 .

الطرق العددية لحل المعادلات التفاضلية العادية (غير الجزئية)

1. طريقة أولر المعدلة:

لتكن $y' = f(x, y)$ معادلة تفاضلية من المرتبة الأولى مع الشرط الابتدائي $y(x_0) = y_0$ للحصول على العلاقات التي تعطي الحل التقريبي للمعادلة التفاضلية من المرتبة الأولى بطريقة أولر المعدلة نضع $a_2 = 1$ بطريقة نقطة المنتصف:

$$a_1 = 1 - 1 = 0 \quad \rightarrow \quad y_{n+1} \approx y_n + h[k_2] \quad ; n = 0, 1, 2$$

$$p = q = \frac{1}{2} \quad k_1 = y'_n = f(x_n, y_n) \quad k_2 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}hk_1\right)$$

نعوض كل x ب $x_n + \frac{1}{2}h$ ونعوض كل y ب $y_n + \frac{1}{2}hk_1$

2. طريقة هين:

لتكن $y' = f(x, y)$ معادلة تفاضلية من المرتبة الأولى مع الشرط الابتدائي $y(x_0) = y_0$ للحصول على العلاقات التي تعطي الحل التقريبي لهذه المعادلة التفاضلية من المرتبة الرابعة بطريقة هين نضع $a_2 = \frac{1}{2}$ بطريقة نقطة المنتصف:

$$a_1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \rightarrow \quad y_{n+1} \approx y_n + h\left[\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right] \quad ; n = 0, 1, 2$$

$$p = q = 1 \quad k_1 = y'_n = f(x_n, y_n) \quad k_2 = f(x_n + h, y_n + hk_1)$$

نعوض كل x ب $x_n + h$ ونعوض كل y ب $y_n + hk_1$

3. طريقة رالستون:

لتكن $y' = f(x, y)$ معادلة تفاضلية من المرتبة الأولى مع الشرط الابتدائي $y(x_0) = y_0$ للحصول على العلاقات التي تعطي الحل التقريبي لهذه المعادلة بطريقة رالستون نضع $a_2 = \frac{2}{3}$ بطريقة نقطة المنتصف:

$$a_1 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \quad \rightarrow \quad y_{n+1} \approx y_n + h\left[\frac{1}{3}k_1 + \frac{2}{3}k_2\right] \quad ; n = 0, 1, 2$$

$$p = q = \frac{3}{4} \quad k_1 = y'_n = f(x_n, y_n) \quad k_2 = f\left(x_n + \frac{3}{4}h, y_n + \frac{3}{4}hk_1\right)$$

نعوض كل x ب $x_n + \frac{3}{4}h$ ونعوض كل y ب $y_n + \frac{3}{4}hk_1$

هل ليس من الضروري حفظ هذه القوانين الثلاث؟!

بالتأكيد ضروري ولكن نستطيع حفظ القانون الأساسي وما قيمة a_2 عند كل طريقة فيمكننا استنتاج الباقي بسهولة. ☺

4. طريقة رانج كوتا من المرتبة الرابعة:

لتكن $y' = f(x, y)$ معادلة تفاضلية من المرتبة الأولى مع الشرط الابتدائي $y(x_0) = y_0$ فإن الحل التقريبي لهذه المعادلة بطريقة نقطة المنتصف يعطى كما يلي :

$$y_{n+1} \approx y_n + \frac{h}{6} [k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4] \quad ; n = 0, 1, 2$$

حيث:

$$\begin{aligned} k_1 &= y'_n = f(x_n, y_n) & k_2 &= f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1\right) \\ k_3 &= f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2\right) & k_4 &= f(x_n + h, y_n + k_3) \end{aligned}$$

.....

أمثلة على طرق رانج كوتا:

■ مثال: (سؤال دورة)

أوجد بطريقة رالستون حل المعادلة التفاضلية $y' = \frac{x-y}{2}$ من أجل $y(0) = 1$ وبحيث $h = 0.1$ في النقطة 0.2 .

$$y_{n+1} \approx y_n + h \left[\frac{1}{3}k_1 + \frac{2}{3}k_2 \right] \quad ; n = 0, 1, 2$$

$$k_1 = y'_n = f(x_n, y_n) \quad k_2 = f\left(x_n + \frac{3}{4}h, y_n + \frac{3}{4}hk_1\right)$$

شرح:

1. من أي نقطة سأبدأ؟ $x_0 = 0 \rightarrow y(0) = 1$ 2. كم مقدار الخطوة؟ $h = 0.1$ 3. اتوقف بالحل عند النقطة $x = 0.2$

4. إذاً كم تكرار لدي؟ تكرارين

الحل:

■ من أجل $n = 0$:

$$k_1 = f(x_n, y_n) \quad k_2 = f\left(x_n + \frac{3}{4}h, y_n + \frac{3}{4}hk_1\right)$$

■ $k_1 = f(x_n, y_n)$ هي المعادلة التفاضلية نفسها بعد تعويض (x_0, y_0) .■ في k_2 نستخدم k_1 بعد حسابها ونستخدم (x_0, y_0) .

$$k_1 = -0.5$$

$$k_2 = -0.44375$$

$$y_{n+1} \approx y_n + h \left[\frac{1}{3}k_1 + \frac{2}{3}k_2 \right]$$

$$y(0.1) = y_1 = 1 + 0.1 \left[\frac{1}{3}(-0.5) + \frac{2}{3}(-0.44375) \right] = 0.95375$$



■ من أجل $n = 1$:

$$k_1 = f(x_n, y_n) \quad k_2 = f\left(x_n + \frac{3}{4}h, y_n + \frac{3}{4}hk_1\right)$$

■ $k_1 = (x_n, y_n)$ هي المعادلة التفاضلية نفسها بعد تعويض (x_1, y_1) .

$$x_1 = x_0 + h = 0 + 0.1 = 0.1$$

$$k_1 = -0.426875 \quad k_2 = -0.3733671875$$

$$y_{n+1} \approx y_n + h \left[\frac{1}{3}k_1 + \frac{2}{3}k_2 \right]$$

$$y(0.2) = y_2 = 1 + 0.1 \left[\frac{1}{3}(-0.426875) + \frac{2}{3}(-0.3733671875) \right] = 0.914629688$$

← وهو المطلوب.

■ مثال: (سؤال دورة 2023)

لتكن المعادلة التفاضلية $y' = x - y$ حيث $x_0 = 0$, $y_0 = 2$, $h = 0.1$ اوجد حل هذه المعادلة في النقطة 0.6 وذلك اعتماداً على طريقة رانج كوتا من المرتبة الرابعة.

شرح:

$x_0 = 0$, $y_0 = 2$ يمثلان الشرط الابتدائي، سأبدأ من الصفر الخطوة 0.1 الحل عند 0.6 أي عدد التكرارات 6 .

الحل:

نعلم ان علاقة رانج كوتا من المرتبة الرابعة تعطى بالشكل:

$$y_{n+1} \approx y_n + \frac{h}{6} [k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4]$$

$$k_1 = y'_n = f(x_n, y_n) = 0.1(0 - 2) = -0.2$$

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1\right) = -0.185$$

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2\right) = -0.18575$$

$$k_4 = f(x_n + h, y_n + k_3) = -0.171425$$

$$y(0.1) = y_1 = 2 + \frac{1}{6} [(-0.2) + 2(-0.185) + 2(-0.18575) + (-0.171425)] = 1.81455125$$

■ قيم k المحسوبة ضربت مباشرة ب $h = 0.1$ مع عدم إعادة الضرب ب h في القانون النهائي.

■ وبنفس الطريقة نجد:

$$y(0.2) = y_2 = 1.6561777$$

$$y(0.3) = y_3 = 1.5224553$$

$$y(0.4) = y_4 = 1.4109609$$

$$y(0.5) = y_5 = 1.3195929$$

$$y(0.6) = y_6 = 1.2464359$$

مهما كانت النتيجة تبقى المحاولة انجاز



■ مثال: (سؤال دورة 2023)

إذا علمت أن $h = 0.01$ فأوجد الحل العددي لمسألة القيم الابتدائية $y_0 = 1, x_0 = 0$ عند النقطة $x = 0.04$ وذلك اعتماداً على أولر.

■ تأكد أن $y = \ln(1+x) - \frac{1}{1+x} + c$ هو حل للمعادلة التفاضلية المعطاة في الطلب الأول، اوجد قيمة الثابت c ، ثم قارن الحل الفعلي مع الحل العددي الذي تم حسابه في الطلب السابق.

الحل:

$$\begin{aligned} y'_n &= f(x_n, y_n) & y_{n+1} &\approx y_n + h \cdot y'_n \\ y_1 &= y_0 + hf(x_0, y_0) = 1 + 0.01(2) = 1.02 \\ y_2 &= y_1 + hf(x_1, y_1) = 1.02 + 0.01(1.970395) \approx 1.03970395 \\ y_3 &= y_2 + hf(x_2, y_2) = 1.03970395 + 0.01(1.941561) = 1.05911956 \\ y_4 &= y_3 + hf(x_3, y_3) = 1.05911956 + 0.01(1.913470) = 1.07825426 \end{aligned}$$

← وهو المطلوب.

$$y' = \frac{2+x}{(1+x)^2} + c$$

■ باستخدام الشرط الابتدائي نجد: $c = 2 \rightarrow y(0) = 1$

■ فالحل الحقيقي هو: $y = \ln(1+x) - \frac{1}{1+x} + 2$

■ والحل العددي هو: 1.07825

■ الحل الحقيقي هو الحل الذي نستنتجه من الحل العام الذي اعطاك إياه ونعوض 0.04 وتعويض الثابت c .

$$\begin{aligned} y(0.04) &= \ln(1.04) - \frac{1}{1.04} + 2 \\ &\approx 0.0392207 - 0.961538 + 2 \approx 1.07768 \\ |1.07825 - 1.07768| &\approx 0.00057 \end{aligned}$$

فيكون الخطأ (المقارنة):

ملاحظة:

ماذا تعني مسألة القيم الابتدائية؟! هي معادلة تفاضلية

شرح:

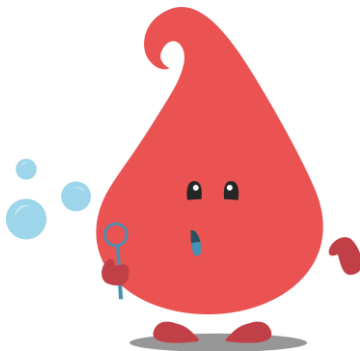
■ الحلول العددية للمعادلات التفاضلية هي حلول خاصة.

■ الشرط الابتدائي هو بديل عن قيمة الثابت الموجود في الحل العام.

■ المرتبة الأولى تحوي على ثابت واحد.

■ كيف أتأكد أنه حل؟ ← اشتق $y \leftarrow y' = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{(1+x)^2} + c \leftarrow y' = \frac{1+x+1}{(1+x)^2} + c$

■ ثم نوجد قيمة c ونعوض x_0, y_0 ونقارن في y .



انتهت المحاضرة...